

I002 基本不等式及其变形

二级结论

条件

条件 1（正实数）：

a, b 均为正实数。

条件 2（任意实数）：

a, b 为任意实数（仅适用于第 4 条）。

结论

结论一（算术-几何平均）：

直观描述：两正数之和不小于其几何平均数两倍。

$$a + b \geq 2\sqrt{ab}$$

结论二（积与和平方）：

直观描述：两正数积不超过其算术平均平方。

$$ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$$

结论三（平方和与和平方）：

直观描述：两正数平方和不小于其和平方的一半。

$$a^2 + b^2 \geq \frac{(a+b)^2}{2}$$

推广结论（平方和与积）：

直观描述：任意实数平方和不小于其积两倍。

$$a^2 + b^2 \geq 2ab$$

等号/取等条件：当且仅当 $a = b$ 时，上述所有不等式等号成立。

理解说明

一句话直觉 两个量（正数或任意实数）之间的大小关系，其本质是“平方非负”这一简单事实的多种代数包装。

核心拆解

要点一（平方差非负）：

最根本的来源是 $(a - b)^2 \geq 0$ ，展开即得 $a^2 + b^2 \geq 2ab$ 。

要点二（均值转化）：

利用代换（如令 $x = \sqrt{a}, y = \sqrt{b}$ ）可将平方和形式转化为算术-几何平均形式。

要点三（等价变形）：

各不等式可通过代数运算（如移项、平方、配方）互相推导，本质相同。

几何本质（矩形与正方形） 以 $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ 为例：周长固定的矩形中，正方形的面积最大。更一般地，平方和与积的关系反映了图形边长固定时，形状越“正”，其度量（如面积、平方和）越优。

代数意义（配方法） 不等式 $a^2 + b^2 \geq 2ab$ 等价于 $(a - b)^2 \geq 0$ ，这揭示了所有证明的起点：一个实数的平方非负。这是不等式证明最基础的配方法思想。

考点价值（最值与证明）

- 考法一（最值求解）：**用于求解在给定约束（如和为定值、积为定值）下的最值（最大或最小）问题。
- 考法二（不等式证明）：**作为证明链中的关键一步，用于放缩或建立不等关系，常见于综合证明题。

顿悟点 “一正二定三相等”是使用基本不等式求最值的口诀，分别对应“正数条件”、“和或积为定值”、“等号成立条件”，缺一不可。

使用场景

- 场景一（直接套用）：**题目中表达式明显符合 $x + y$ 与 $\sqrt{xy}$ 或 $x^2 + y^2$ 与 xy 的关系。
- 场景二（变形后使用）：**通过常数代换、分母有理化、拆项、凑项等手段，将表达式化为可使用基本不等式的形式。

证明

思路提示 所有证明的起点都是“实数的平方非负”这一基本事实，即 $(a - b)^2 \geq 0$ 。由此出发，通过简单的代数变形（如开方、配方、替换）即可得到各种形式。关键是在变形过程中保持等价性，并指明每一步的依据。

正式推导

步骤一（平方差非负）：

$$(a - b)^2 \geq 0$$

理由：任何实数的平方都非负。这是整个不等式体系的基石。

步骤二（展开得基础式）：

$$a^2 - 2ab + b^2 \geq 0$$

理由：将平方项展开。然后移项得到 $a^2 + b^2 \geq 2ab$ ，这是对任意实数 a, b 都成立的原始不等式。

步骤三（特化到正实数）：

当 $a, b > 0$ 时，令 $x = \sqrt{a}, y = \sqrt{b}$ ，则 x, y 也为正实数。将 x, y 代入 $a^2 + b^2 \geq 2ab$ 得

$$(\sqrt{a})^2 + (\sqrt{b})^2 \geq 2(\sqrt{a})(\sqrt{b}) \Rightarrow a + b \geq 2\sqrt{ab}.$$

理由：通过代换，将平方和与积的关系转化为算术平均数与几何平均数的关系。

步骤四（变形得其他形式）：

由 $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ ，两边平方（注意正数条件保证不等号方向不变）得

$$(a + b)^2 \geq 4ab \Rightarrow ab \leq \left(\frac{a + b}{2}\right)^2.$$

另外，由 $a^2 + b^2 \geq 2ab$ ，将 $2ab$ 移至左边并配方，有

$$a^2 + b^2 \geq \frac{(a + b)^2}{2}.$$

具体过程：因为 $(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$ ，结合 $a^2 + b^2 \geq 2ab$ ，可得

$$a^2 + b^2 \geq \frac{(a + b)^2}{2}.$$

理由：这些都是等价的代数变形，注意平方操作要求两边非负。

结论回扣 综上，所有不等式都源于 $(a - b)^2 \geq 0$ ，并通过合法代数变形得到。等号成立当且仅当 $a = b$ ，此时平方差为零，各不等式同时取到等号。

典型例题

例 1 (基础)

题目：已知 $x > 0$ ，求函数 $y = x + \frac{9}{x}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步 (判断正数)：

由于 $x > 0$ ，则 $\frac{9}{x} > 0$ ，满足“一正”。

理由：基本不等式 $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ 要求 a, b 均为正数。

第二步 (套用公式)：

直接应用算术-几何平均不等式：

$$y = x + \frac{9}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{9}{x}} = 2\sqrt{9} = 6.$$

理由：这里 $a = x$ ， $b = \frac{9}{x}$ ，且 $ab = x \cdot \frac{9}{x} = 9$ 为定值，满足“二定”。

第三步 (验证取等)：

等号成立当 $x = \frac{9}{x}$ ，即 $x^2 = 9$ ，解得 $x = 3$ (舍去负值)。

理由：检查“三相等”，确保最小值可以取到。

关键结论：当 $x = 3$ 时， $y_{\min} = 6$ 。

例 2 (稍变形)

题目：已知 $a, b > 0$ 且 $a + b = 1$ ，求证： $\left(a + \frac{1}{a}\right)\left(b + \frac{1}{b}\right) \geq \frac{25}{4}$ 。

解题步骤：

第一步 (展开化简)：

左边展开：

$$\left(a + \frac{1}{a}\right)\left(b + \frac{1}{b}\right) = ab + \frac{a}{b} + \frac{b}{a} + \frac{1}{ab}.$$

理由：多项式乘法。

第二步 (利用条件放缩)：

由 $a + b = 1$ 和 $a, b > 0$ ，根据 $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$ ，得 $\frac{1}{ab} \geq 4$ 。又由 $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2\sqrt{\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a}} = 2$ (应用 $a^2 + b^2 \geq 2ab$ 的变形)。

理由：分别对乘积项 ab 和倒数项 $\frac{a}{b} + \frac{b}{a}$ 应用基本不等式或其变形。

第三步 (代入求下界)：

将 $ab \leq \frac{1}{4}$ 代入 $ab + \frac{1}{ab}$ ，但注意 $ab + \frac{1}{ab}$ 在 $(0, \frac{1}{4}]$ 上单调递减，故当 $ab = \frac{1}{4}$ 时

取得最小值。同时 $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$ 。因此

$$\text{原式} \geq \left(\frac{1}{4} + 4\right) + 2 = \frac{1}{4} + 4 + 2 = \frac{25}{4}.$$

理由：将各部分的极小值组合，得到整体的下界。

关键结论：不等式得证，且等号当 $a = b = \frac{1}{2}$ 时成立。

易错提醒

易错点一（忽视正数条件）

直接对负数或可能为负的变量使用 $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ 。

正确理解（正数前提）：

公式 $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ 和 $ab \leq ((a+b)/2)^2$ 仅当 $a, b \geq 0$ 时成立。

错因分析（根式无意义）：

若 a, b 为负， $\sqrt{ab}$ 可能无实数意义；即使有意义（如两负相乘为正），算术-几何平均不等式也不一定成立。

易错点二（忽略取等条件）

求出最值后，不验证等号是否能成立，导致最值不可达。

正确理解（同时性检验）：

基本不等式等号成立当且仅当 $a = b$ 。在复杂表达式中，需检查此条件是否能在约束下同时满足。

错因分析（过程与结果脱节）：

推导过程中可能多次使用不等式，若等号成立条件不一致，则最终等号可能无法同时取到，所求“最值”仅为下界而非实际最值。

易错点三（混淆公式范围）

认为 $a^2 + b^2 \geq 2ab$ 也要求 a, b 为正数。

正确理解（实数范围成立）：

$a^2 + b^2 \geq 2ab$ 由 $(a-b)^2 \geq 0$ 推出，对任意实数 a, b 都成立。

错因分析（记忆混淆）：

将不同形式基本不等式的适用条件记混，未区分“算术-几何平均”与“平方和与积”两种形式的前提差异。

结论小结

一句话核心 基本不等式及其变形是处理非负量（或实数）间大小关系的基础工具，核心思想源于“平方非负”。

使用条件

- 条件 1（正数条件）： $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ 和 $ab \leq ((a + b)/2)^2$ 仅适用于 $a, b \geq 0$ 。
- 条件 2（定值条件）：用于求最值时，通常要求和 $(a + b)$ 或积 (ab) 其中之一为定值。

关键提醒

- 易错点（取等验证）：每次应用后，必须检查等号 $a = b$ 是否能在给定条件下成立。
- 检查项（公式选择）：根据变量是正数还是任意实数，选择合适的公式形式（算术-几何平均或平方和与积）。